

**LAPORAN PROYEK AKHIR MATA KULIAH PEMROGRAMAN
BERBASIS WEBSITE**



**PustakaUPA: Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web untuk Manajemen
Peminjaman dan Pengembalian Buku**

Oleh:

Chelsea Brilliant Syah Putra 242410101079

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER
2026**

Latar Belakang

Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas penting dalam mendukung kegiatan akademik di lingkungan perguruan tinggi. Sebagai pusat sumber informasi dan referensi, perpustakaan memiliki peran dalam menyediakan berbagai koleksi buku yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, dosen, maupun sivitas akademika lainnya untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan akan layanan perpustakaan yang cepat, akurat, dan efisien semakin meningkat. Namun, pada kenyataannya masih terdapat beberapa perpustakaan yang menjalankan proses administrasi peminjaman dan pengembalian buku secara manual, termasuk dalam pencatatan transaksi, pengelolaan data koleksi, serta pemantauan status peminjaman. Proses manual tersebut sering menimbulkan berbagai kendala, seperti keterlambatan pencatatan, kesalahan input data, kesulitan dalam mencari informasi buku, serta kurang efektifnya pengelolaan data transaksi yang terus bertambah dari waktu ke waktu.

Perpustakaan Unit Pelaksana Akademik (UPA) Universitas Jember merupakan salah satu fasilitas yang melayani kebutuhan informasi dan referensi bagi mahasiswa. Dalam proses operasionalnya, aktivitas peminjaman dan pengembalian buku melibatkan banyak data yang harus dikelola secara terstruktur, mulai dari data pengguna, data koleksi buku, hingga data transaksi peminjaman. Tanpa adanya sistem informasi yang terintegrasi, proses pengelolaan data tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti sulitnya memantau ketersediaan buku secara real-time, lambatnya proses pencarian data peminjaman, serta kurang optimalnya pencatatan denda keterlambatan pengembalian buku. Selain itu, pengguna juga mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi terkait status peminjaman dan riwayat transaksi mereka karena seluruh proses masih bergantung pada pencatatan yang dilakukan oleh petugas perpustakaan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan agar lebih efektif, transparan, dan mudah diakses oleh pengguna.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan sebuah Sistem Informasi Perpustakaan berbasis web bernama *PustakaUPA* yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan perpustakaan secara digital. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melakukan registrasi akun, melihat katalog buku, mengajukan peminjaman, memantau status peminjaman, melakukan proses pengembalian, serta melihat informasi denda keterlambatan secara mandiri melalui aplikasi web. Di sisi lain, admin perpustakaan dapat mengelola data buku, memantau seluruh transaksi peminjaman dan pengembalian, serta mengelola data pengguna dalam satu platform yang terintegrasi. Sistem dibangun menggunakan framework Laravel dengan dukungan teknologi HTML, CSS, JavaScript, AJAX, serta basis data MySQL untuk menghasilkan aplikasi yang responsif, aman, dan mudah digunakan. Dengan adanya *PustakaUPA*, diharapkan proses pengelolaan perpustakaan dapat berjalan lebih efisien, meminimalkan kesalahan pencatatan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi seluruh pengguna perpustakaan.

Nama Sistem

PustakaUPA - Sistem Informasi Perpustakaan UPA UNEJ

Fitur & Screenshot Tampilan

Fitur Customer (Mahasiswa)

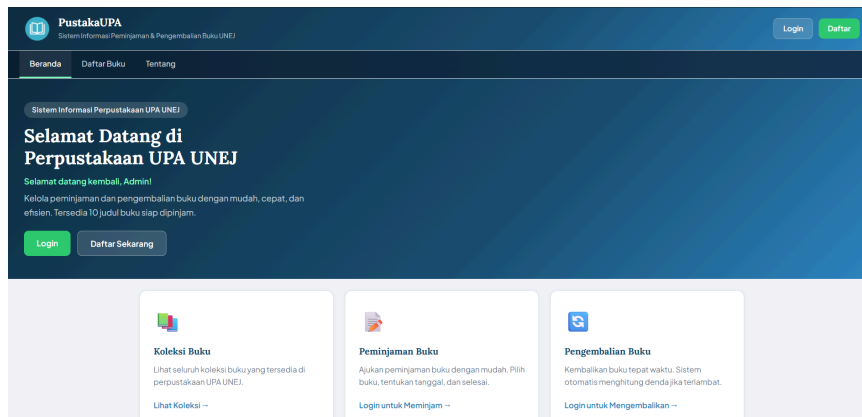
- **Registrasi & Login**
Daftar akun sebagai customer dan login ke sistem dengan autentikasi berbasis email dan password.
- **Katalog Buku**
Melihat seluruh koleksi buku perpustakaan beserta status ketersediaan dan jumlah stok secara real-time.
- **Peminjaman Buku**
Mengajukan peminjaman dengan memilih buku melalui dropdown pencarian AJAX, menentukan tanggal pinjam dan tanggal kembali.
- **Bukti Peminjaman**
Halaman detail peminjaman berisi informasi lengkap yang bisa ditunjukkan ke petugas perpustakaan untuk mengambil buku fisik.
- **Pengembalian Buku**
Memproses pengembalian buku dengan konfirmasi checklist bertahap. Sistem otomatis menghitung denda keterlambatan sebesar Rp1.000 per hari.
- **Riwayat Peminjaman**
Memantau semua riwayat peminjaman beserta status (Dipinjam, Dikembalikan, Terlambat) dan informasi denda. Riwayat peminjaman yang telah berstatus Dikembalikan tidak dapat dihapus oleh customer untuk menjaga integritas data transaksi perpustakaan.
- **Profil**
Melihat informasi akun dan statistik peminjaman pribadi, serta mengedit nama, email, dan password.

Fitur Admin

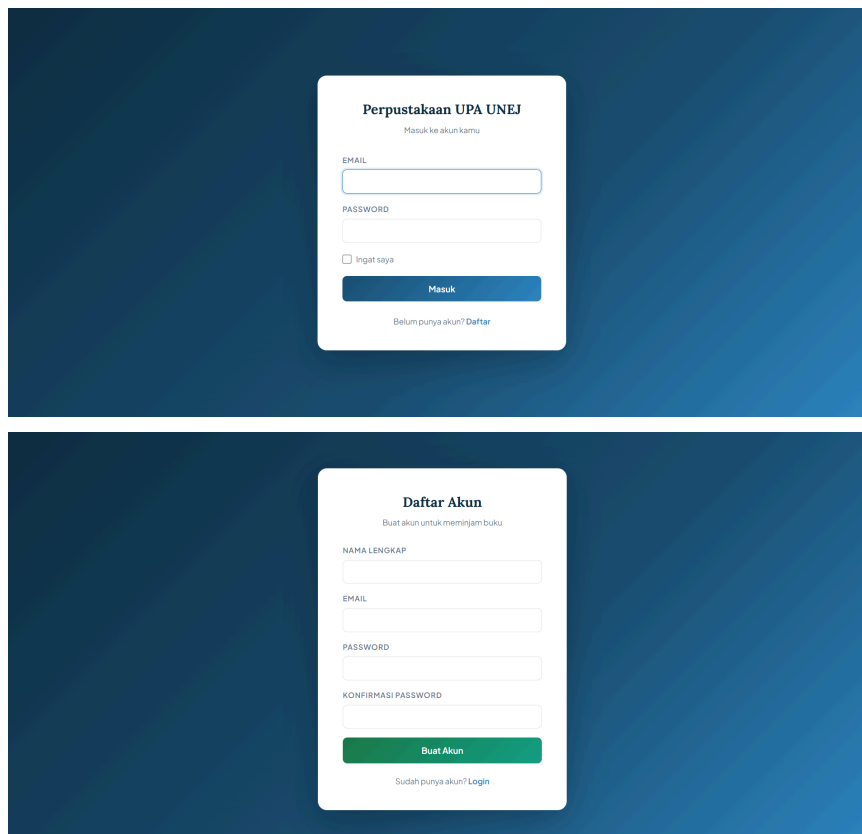
- **Dashboard**
Ringkasan statistik data perpustakaan secara real-time meliputi total buku, total peminjaman, peminjaman aktif, terlambat, dan jumlah customer.
- **Manajemen Buku**
CRUD lengkap koleksi buku (tambah, lihat, edit, hapus). Stok otomatis berkurang saat buku dipinjam dan bertambah kembali saat dikembalikan.
- **Manajemen Peminjaman**
Melihat dan mengelola semua data peminjaman dari seluruh customer, termasuk edit status dan hapus data.
- **Manajemen Pengembalian**
Memproses pengembalian buku dari semua customer dan menandai denda yang sudah dibayar secara manual di perpustakaan.
- **Live Search**
Pencarian data peminjaman secara real-time tanpa reload halaman menggunakan teknologi AJAX.

- Profil
Melihat dan mengedit informasi akun admin.

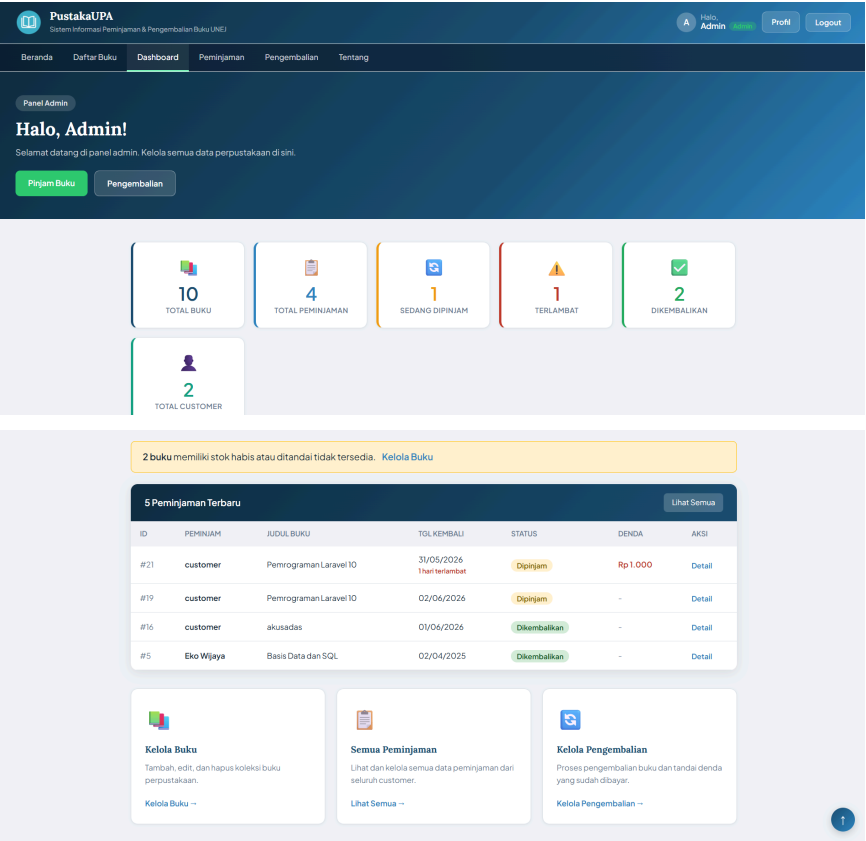
1. Halaman Beranda



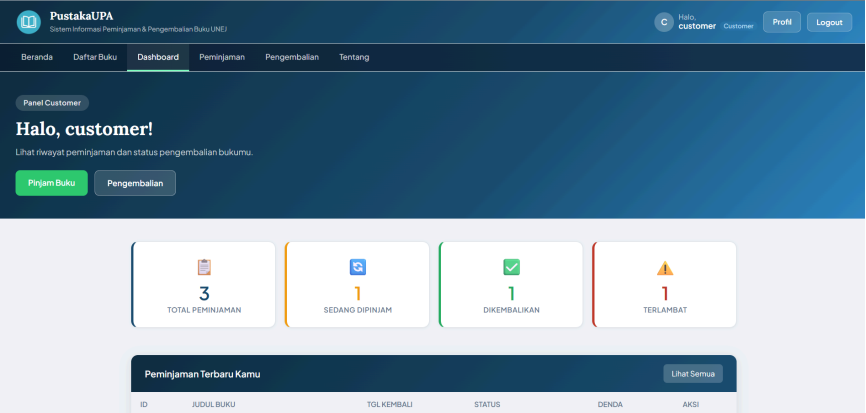
2. Halaman Login & Register



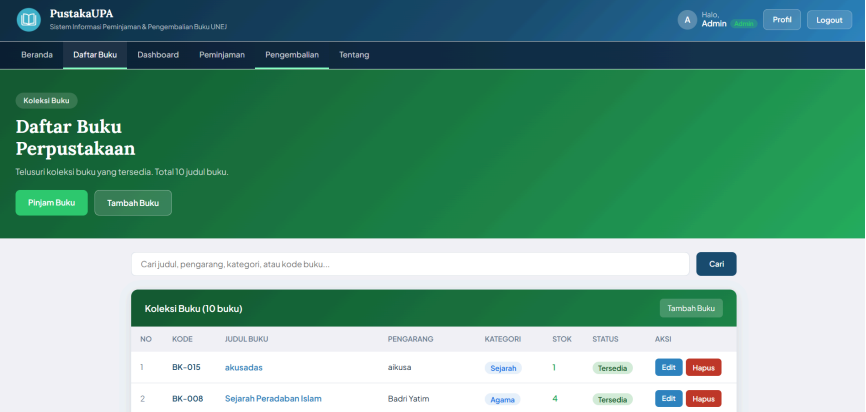
3. Halaman Dashboard Admin



4. Halaman Dashboard Customer



5. Halaman Daftar Buku



6. Halaman Tambah Buku (Admin)

PustakaUPA

Sistem Informasi Peminjaman & Pengembalian Buku UNEJ

Toko Admin

Profil

Logout

Beranda

Daftar Buku

Dashboard

Peminjaman

Pengembalian

Tentang

Tambah Buku

Tambah Buku Baru

Isi form di bawah untuk menambahkan buku ke koleksi perpustakaan.

Form Tambah Buku

KODE BUKU *

BK-001

KATEGORI *

-- Pilih Kategori --

JUDUL BUKU *

PENGARANG *

TAHUN TERBIT *

2026

7. Halaman Peminjaman

PustakaUPA

Sistem Informasi Peminjaman & Pengembalian Buku UNEJ

Halo customer

Customer

Profil

Logout

Beranda

Daftar Buku

Dashboard

Peminjaman

Pengembalian

Tentang

Peminjaman Buku

Peminjaman Kamu

Daftar peminjaman buku yang telah kamu buat.

Pinjam Buku

Pengembalian

Car: Nama peminjam, judul buku, ID anggota...

Reset

Data Peminjaman (3)

Tambah

NO	ID	JUDUL BUKU	TGL PINJAM	TGL KEMBALI	STATUS	DENDA	AKSI
1	USR-0006	Pemrograman Laravel 10	30/05/2026	31/05/2026 1 hari terlambat	Dipinjam	Rp 1.000	Detail Ubah Kembalikan Hapus

1/05/...

Demonstrasi laravel

Detail

Ubah

Kembalikan

8. Form Pinjam Buku

PustakaUPA

Sistem Informasi Peminjaman & Pengembalian Buku UNEJ

Halo customer

Customer

Profil

Logout

Beranda

Daftar Buku

Dashboard

Peminjaman

Pengembalian

Tentang

Form Peminjaman

Pinjam Buku

Pilih buku yang ingin dipinjam dan tentukan tanggal pengembalian.

Form Peminjaman Buku

Peminjam
customer
customer@gmail.com

PILIH BUKU *

Ketik judul, kode, atau pengarang buku...

TANGGAL PINJAM *

TANGGAL KEMBALI *

9. Detail Peminjaman / Bukti Peminjaman

PustakaUPA

Sistem Informasi Peminjaman & Pengembalian Buku UNEJ

Halo customer

Customer

Profil

Logout

Beranda

Daftar Buku

Dashboard

Peminjaman

Pengembalian

Tentang

Detail Peminjaman

Peminjaman #19

Detail peminjaman buku oleh customer.

Kembalikan Buku

Kembali

Informasi Peminjaman

Dipinjam

C

customer
USR-0006
Dibuat: 31 May 2026, 15:08

JUDUL BUKU
Pemrograman Laravel 10

KODE BUKU
BK-001

JUDUL BUKU
Pemrograman Laravel 10

KODE BUKU
BK-001

TANGGAL PINJAM
31 May 2026

TANGGAL KEMBALI
02 June 2026

Kembalikan Buku

Edit

Hapus

Kembali

Bukti Peminjaman

Tunjukkan ini ke petugas perpustakaan

PERPUSTAKAAN UPA UNEJ

Bukti Peminjaman #19

Pemrograman Laravel 10

customer

Pinjam: 31/05/2026 -- Kembali: 02/06/2026

Dipinjam

ID USR-0006

© 2026 Sistem Informasi Perpustakaan UPA UNEJ | Universitas Jember

Kelola peminjaman & pengembalian buku dengan mudah

1

10. Halaman Pengembalian

PustakaUPA

Sistem Informasi Peminjaman & Pengembalian Buku UNEJ

C

Halo customer

Customer

Profil

Logout

Beranda

Daftar Buku

Dashboard

Peminjaman

Pengembalian

Tentang

Pengembalian Buku

Pengembalian Kamu

Daftar buku yang sedang kamu pinjam. Klik "Kembalikan" untuk memproses pengembalian.

Daftar Pengembalian (2)

NO	ID	JUDUL BUKU	TGL KEMBALI	STATUS	ESTIMASI DENDA	AKSI
1	USR-0006	Pemrograman Laravel 10	31/05/2026 1 hari terlambat	Terlambat	Rp 1.000	Kembalikan
2	USR-0006	Pemrograman Laravel 10	02/06/2026 Sisa 1 hari	Dipinjam	Rp 0	Kembalikan

11. Form Konfirmasi Pengembalian & Denda

PustakaUPA

Sistem Informasi Peminjaman & Pengembalian Buku UNEJ

C

Halo customer

Customer

Profil

Logout

Beranda

Daftar Buku

Dashboard

Peminjaman

Pengembalian

Tentang

Konfirmasi Pengembalian

Kembalikan Buku

Pastikan buku sudah dikembalikan secara fisik ke perpustakaan sebelum menekan tombol konfirmasi.

Detail Peminjaman

PEMINJAM
customer

ID AND/GOTA
USR-0006

JUDUL BUKU
Pemrograman Laravel 10

TANGGAL PINJAM
30 May 2026

BATAS KEMBALI
31 May 2026

30 May 2026

31 May 2026

Buku Terlambat Dikembalikan!

HARI TERLAMBAT
1 hari

TOTAL DENDA
Rp 1.000
Rp 1.000/hari

Denda dibayarkan langsung ke petugas perpustakaan. Sistem hanya mencatat jumlah denda.

Konfirmasi Pengembalian

Sebelum mengkonfirmasi, pastikan:

☐ Buku sudah dikembalikan secara fisik ke perpustakaan

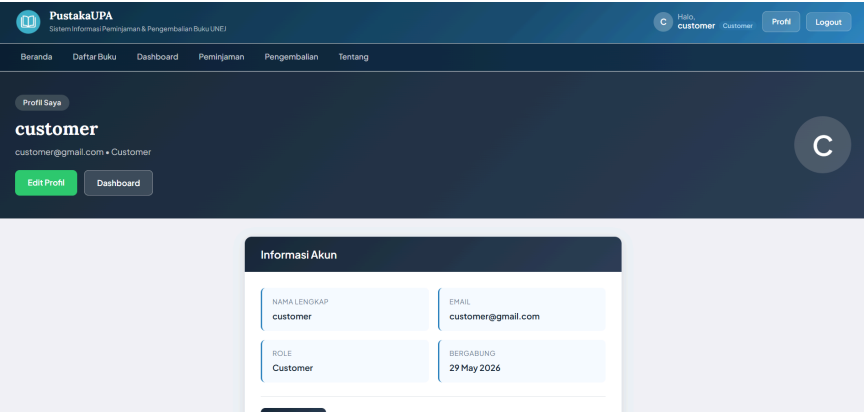
☐ Kondisi buku sudah diperiksa oleh petugas

☐ Mengerti bahwa denda Rp 1.000 harus dibayar ke petugas

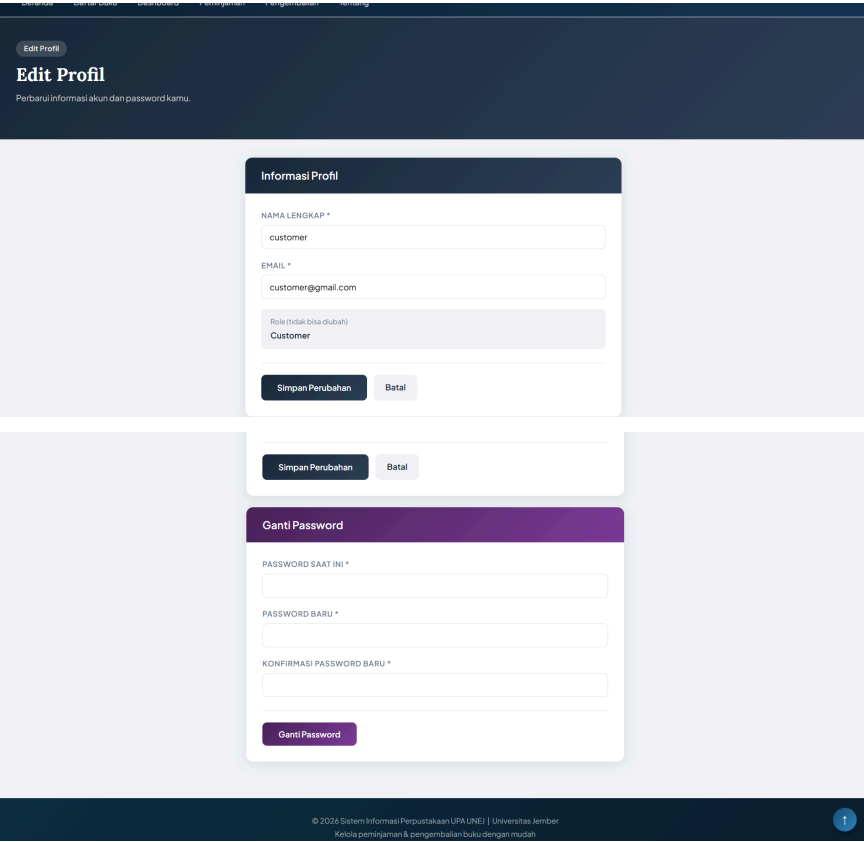
Konfirmasi Pengembalian

Batal

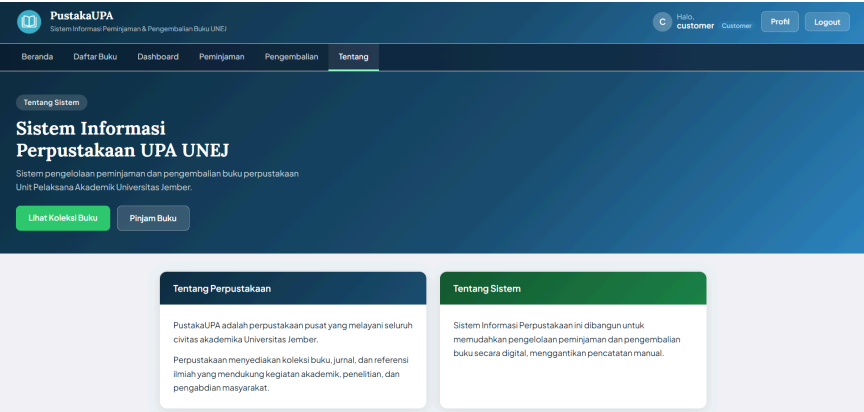
12. Halaman Profil



13. Form Edit Profil



14. Halaman Tentang



Penerapan Poin RTM

1. HTML & CSS

- Struktur halaman menggunakan HTML5 semantik dengan Blade template engine Laravel sebagai view engine.
- Styling menggunakan custom CSS (public/css/style.css) dengan CSS Variables untuk konsistensi warna, tipografi, dan tema di seluruh halaman.
- Layout responsif yang menyesuaikan tampilan di berbagai ukuran layar menggunakan media queries.
- Komponen UI yang dibangun: hero section, stat cards, tabel data, form input, flash message, navbar, footer, pagination, dan badge status.

2. JavaScript & DOM Manipulation

Penerapan JavaScript dan manipulasi DOM tersebar di beberapa halaman:

- Validasi form sisi klien - validasi input sebelum dikirim ke server pada halaman login, register, dan form peminjaman.
- Dropdown AJAX - hasil pencarian buku dirender langsung ke DOM sebagai dropdown interaktif saat membuat atau mengedit peminjaman.
- Render tabel dinamis - hasil live search dirender ke DOM sebagai tabel baru tanpa reload halaman.
- Checklist interaktif - tombol konfirmasi pengembalian hanya aktif jika semua checkbox telah dicentang (DOM manipulation pada properti disabled).
- Validasi konfirmasi password real-time - pengecekan kecocokan password langsung saat mengetik pada halaman edit profil dan register.
- Scroll to top button - tombol muncul dan menghilang otomatis berdasarkan posisi scroll halaman.
- Auto-dismiss flash message - pesan notifikasi sukses/error menghilang otomatis setelah 4 detik.
- Konfirmasi hapus - dialog confirm() ditampilkan sebelum data dihapus untuk mencegah penghapusan tidak sengaja.

3. PHP & CRUD Database

Tiga entitas utama dikelola dengan operasi CRUD menggunakan Laravel Eloquent ORM dengan prepared statement otomatis yang aman dari SQL injection:

Entitas	Create	Read	Update	Delete
buku	Admin	Admin & Customer	Admin	Admin
peminjaman	Admin & Customer	Admin & Customer	Admin & Customer	Admin & Customer
users	-	Admin & Customer	Admin & Customer	-

Catatan: Pengembalian dan Profil tidak memiliki operasi Create/Delete tersendiri. Pengembalian diimplementasikan sebagai update status pada entitas Peminjaman, sedangkan Profil merupakan update data pada tabel users yang sudah terbuat saat registrasi.

4. Cookie & Session

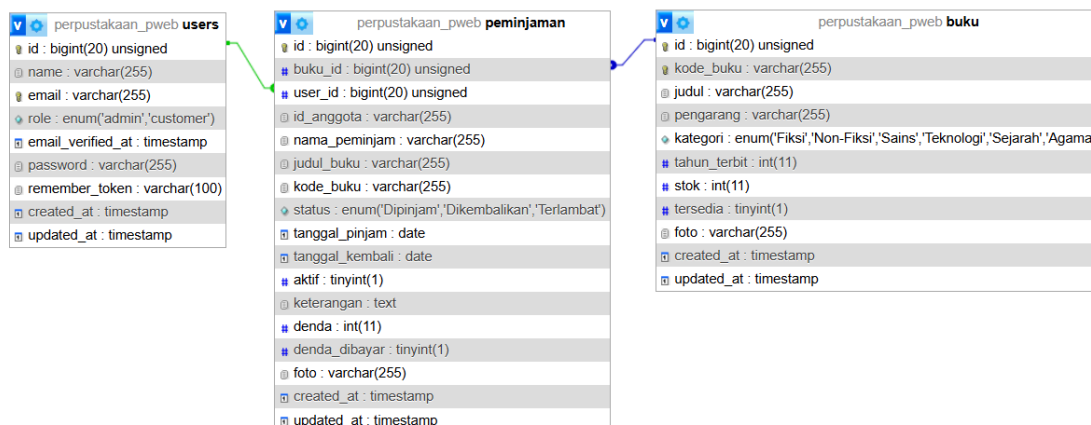
- Session Laravel - digunakan untuk menjaga status autentikasi pengguna dan proteksi route dengan middleware auth dan cek.admin. Setiap halaman yang memerlukan login atau hak admin akan dialihkan secara otomatis jika kondisi tidak terpenuhi.
- Cookie - nama pengguna disimpan ke cookie browser selama 30 hari saat login maupun register. Cookie ini digunakan untuk menampilkan pesan Selamat datang kembali, [nama]! di halaman beranda meskipun session sudah habis. Cookie juga diperbarui secara otomatis ketika pengguna mengganti nama di halaman edit profil.

5. Komunikasi Asinkronus AJAX & JSON

Terdapat tiga titik implementasi komunikasi asinkronus menggunakan Fetch API dengan response berformat JSON:

Endpoint	Fungsi
GET /peminjaman-search?keyword=	Live search data peminjaman di beranda dan halaman peminjaman tanpa reload halaman.
GET /buku-cari?keyword=	Mencari buku secara real-time untuk dropdown saat membuat atau mengedit peminjaman.
GET /pengembalian/{id}/cek	Mengecek status keterlambatan dan estimasi denda secara real-time di halaman pengembalian.

Rancangan Database (ERD)



Sistem menggunakan MySQL dengan tiga tabel utama yang saling berelasi:

- users - Menyimpan data akun pengguna yang digunakan untuk proses autentikasi dan otorisasi, meliputi nama, email, password, dan role (admin/customer).
- buku - Menyimpan informasi koleksi buku perpustakaan, meliputi kode buku, judul, pengarang, kategori, tahun terbit, stok, foto buku, dan status ketersediaan.
- peminjaman - Menyimpan data transaksi peminjaman buku yang dilakukan pengguna. Tabel ini memiliki relasi dengan tabel users dan buku melalui foreign key user_id dan buku_id. Selain itu, tabel peminjaman juga menyimpan informasi tanggal pinjam, tanggal kembali, status peminjaman, denda keterlambatan, serta status pembayaran denda.

Relasi antar tabel:

- users ke peminjaman: One to Many
Satu pengguna dapat memiliki banyak transaksi peminjaman, sedangkan satu transaksi peminjaman hanya dimiliki oleh satu pengguna. Relasi ini dihubungkan melalui kolom user_id.
- buku ke peminjaman: One to Many
Satu buku dapat dipinjam berkali-kali dalam transaksi yang berbeda, sedangkan satu transaksi peminjaman hanya terkait dengan satu buku. Relasi ini dihubungkan melalui kolom buku_id.

Catatan: Sistem tidak menggunakan tabel pengembalian secara terpisah. Proses pengembalian buku diimplementasikan melalui pembaruan nilai pada kolom status di tabel peminjaman menjadi "Dikembalikan" atau "Terlambat". Informasi denda keterlambatan dan status pembayaran denda disimpan pada kolom denda dan denda_dibayar. Pendekatan ini dipilih untuk menghindari redundansi data serta menjaga struktur database tetap sederhana dan mudah dikelola.

Selain menyimpan foreign key user_id dan buku_id, tabel peminjaman juga menyimpan atribut nama_peminjam, judul_buku, dan kode_buku. Hal ini dilakukan untuk menjaga riwayat transaksi peminjaman agar tetap lengkap. Dengan demikian, apabila data pengguna atau data buku mengalami perubahan maupun penghapusan di masa mendatang, informasi pada transaksi peminjaman yang telah terjadi tetap dapat ditampilkan dan dibaca dengan baik.

Kesimpulan

Sistem PustakaUPA berhasil dirancang dan diimplementasikan sebagai solusi digital untuk menggantikan proses peminjaman dan pengembalian buku yang sebelumnya dilakukan secara manual di Perpustakaan UPA Universitas Jember. Sistem ini memadukan antarmuka yang bersih dan responsif dengan fungsionalitas yang komprehensif, mencakup manajemen buku, peminjaman, pengembalian, perhitungan denda otomatis, serta manajemen profil pengguna.

Seluruh poin dalam RTM berhasil diimplementasikan secara nyata dan terintegrasi dalam satu sistem yang kohesif: HTML & CSS untuk struktur dan tampilan, JavaScript & DOM manipulation untuk interaktivitas sisi klien, PHP & CRUD database untuk pengelolaan data menggunakan Laravel Eloquent ORM, Cookie & Session untuk manajemen autentikasi

dan pengalaman pengguna, serta komunikasi asinkronus AJAX & JSON untuk fitur pencarian dan pengecekan data secara real-time. Secara keseluruhan, sistem ini tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional perpustakaan, tetapi juga berhasil menciptakan pengalaman pengguna yang lebih efisien, transparan, dan terorganisasi.

Link Demo: <https://youtu.be/pZ640NIz8vQ>

Link Hosting: <https://pustakaupa.site.je/>